Mathe-Training Tag 7 · So 8.11.

Von allem etwas · Generalprobe für die Probe-SA am Montag



Ablauf (ca. 70 min)
① **Theorie** (5 min): Theorieheft einmal durchblättern und den **Merkzettel** (letzte Seite) lesen.
② **Teil 1 · Grundwissen** (25 min): Aufgaben 1–5
③ **Teil 2 · Rechnen und Anwenden** (35 min): Aufgaben 6–11
④ **Mini-Test** (5–10 min): ganz ohne Hilfe
Jede Aufgabe kommt nur einmal dran, so wie in der Schularbeit. Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

Teil 1 · Grundwissen

1 · Zahlenmengen

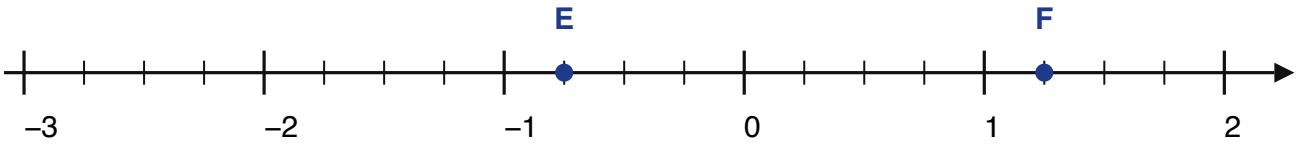
Kreuze an, zu welchen Zahlenmengen die Zahl gehört.

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
$1\frac{3}{4}$							
$-\frac{36}{9}$							
$\frac{20}{5}$							

2 · Zahlengerade und Vergleichen

Links ist immer kleiner. Bei negativen Zahlen gilt: größerer Betrag = weiter links = **kleiner**. Beispiel: $-2{,}5 < -2$

a) Zeichne ein: A = $-2{,}5$ · B = $-1\frac{1}{4}$ · C = $0{,}75$ · D = $1\frac{1}{2}$



b) Lies ab (als Bruch und als Dezimalzahl): E = _____ F = _____

c) Setze < , > oder = ein.

$-0{,}5 \square -0{,}05$

$-\frac{3}{4} \square -\frac{4}{5}$

$0 \square -2$

$-2\frac{1}{3} \square -2\frac{1}{4}$

d) Ordne von der kleinsten zur größten Zahl: $-1{,}2 \cdot -1\frac{1}{4} \cdot -0{,}9 \cdot -1 \cdot \frac{1}{2}$

3 · Liegt näher an …? richtig oder falsch – kommt zur SA!

a) –2,7 liegt näher an –3 als an –2. richtig ☐ falsch ☐

b) –1,4 liegt näher an –2 als an –1. richtig ☐ falsch ☐

c) $-3\frac{1}{4}$ liegt näher an –3 als an –4. richtig ☐ falsch ☐

4 · Betrag, Gegenzahl, Minuszeichen

a) $-|-8| =$ _____

$|-3{,}5| =$ _____

Gegenzahl von $-\frac{2}{3}$: _____

$-(-(-4)) =$ _____

b) Schreibe über jedes Minuszeichen, was es bedeutet: V = Vorzeichen, R = Rechenzeichen, G = Gegenzahl. Rechne dann aus.

$$-4 - (-(-2)) =$$

5 · Dezimalzahl ↔ Bruch

–0,35 als gekürzter Bruch: _____

$\frac{3}{8}$ als Dezimalzahl: _____

Teil 2 · Rechnen und Anwenden

6 · Summe mit Dezimalzahlen NR am Rand

–3,7 + 5,2 – (–1,8) – 4,6 =

7 · Brüche addieren und subtrahieren

$-2\frac{1}{4} + 3\frac{2}{3} - (-\frac{1}{6}) =$

8 · Multiplizieren und dividieren

a) $(-2\frac{2}{3}) \cdot (+\frac{9}{16}) =$

b) $(+\frac{5}{6}) : (-1\frac{1}{9}) =$

c) (–2) · (–3) · (–1) · (+5) =

9 · Eckige Klammern Buch Nr. 168 d

[155 – (–21) · (–55)] : (–2) =

10 · Textaufgaben Rechnung und Antwort!

a) Ein Kühlraum hat 16 °C. In 12 Stunden wird er auf –20 °C abgekühlt. Um wie viel Grad sinkt die Temperatur durchschnittlich pro Stunde?

Rechnung: _____

Antwort: _____

b) In der Früh hatte es –7 °C, zu Mittag +4 °C. Um wie viel Grad ist es wärmer geworden?

Rechnung: _____

Antwort: _____

11 · Der Bruchterm Buch Nr. 172 b · gekürzter Bruch und Dezimalzahl

$$\left(\frac{7}{9} - \frac{1}{2} - \left(-\frac{5}{6}\right)\right) : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) =$$

Mini-Test Tag 7

5–10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Merkzettel

a) Setze $<$, $>$ oder $=$ ein: $-0{,}3 \quad \square \quad -0{,}25$

b) $2{,}5 - 6 =$

c) $[-4 - (2{,}5 - 7)] \cdot (-2) =$

d) $\left(-\frac{3}{8}\right) : \left(-1\frac{1}{2}\right) =$

e) Schreibe $-1\frac{3}{4}$ als Dezimalzahl:

Punkte: je 1 P · **Gesamt:** ___ **/ 5**

Merkzettel · 1. Mathematik-Schularbeit

Rationale Zahlen und Brüche · Di 10.11.

Zahlenmengen

$\mathbb{N}$ = natürliche Zahlen 0, 1, 2, 3 … · $\mathbb{Z}$ = ganze Zahlen … –2, –1, 0, 1, 2 … · $\mathbb{Q}$ = alle Brüche und Dezimalzahlen

$^+$ = nur positive, $^-$ = nur negative · **0 ist weder positiv noch negativ**

Zuerst ausrechnen: $\frac{12}{4} = 3 \rightarrow$ auch $\mathbb{N}$! · –101,5 ist keine ganze Zahl

Zahlengerade und Ordnen

Links ist kleiner. Bei negativen Zahlen: größerer Betrag → kleiner: $-2{,}5 < -2$

Brüche vergleichen: gleichnamig machen oder in Dezimalzahlen umwandeln

„Liegt näher an“: Abstand zu beiden Zahlen ausrechnen

Betrag, Gegenzahl, Minuszeichen

Betrag = Abstand zur 0: $|-5| = 5$ · Gegenzahl von –3 ist 3

$-|-8|$: zuerst Betrag (8), dann Gegenzahl → **–8**

Das Minus bedeutet: **V**orzeichen (–3) · **R**echenzeichen (5 – 3) · **G**egenzahl (–(–3))

Addieren und subtrahieren

Gleiche Vorzeichen: Beträge **plus**, Vorzeichen bleibt: $-4 - 3 = -7$

Verschiedene Vorzeichen: Beträge **minus**, Vorzeichen der Zahl mit dem größeren Betrag: $-7 + 3 = -4 \cdot 1{,}5 - 4 = -2{,}5$

Klammern auflösen

+(+) → + · +(–) → – · –(+) → – · **–(–)** → **+**

Nur wenn **+ oder –** vor der Klammer steht. Bei · **oder :** bleibt die Klammer stehen: $6 \cdot (-3)$

Rechenklammer (1,4 – 1,9) zuerst ausrechnen, bis nur eine Zahl übrig ist

Multiplizieren und dividieren

Gleiche Vorzeichen → **+** · verschiedene → **–** · **Vorzeichen zuerst hinschreiben!**

Viele Faktoren: Anzahl Minus gerade → +, ungerade → –

$0 : 5 = 0$ · **5 : 0 geht nicht!**

Reihenfolge: Kla – Pu – Stri

1. Klammern, von innen nach außen: ( ) → [ ] → { }
2. Punkt vor Strich · 3. sonst von links nach rechts

Lange Terme: Angabe genau abschreiben, jede Klammer als NR am Rand, dann einsetzen

Brüche

Gemischt → unecht: Ganze · Nenner + Zähler: $3\frac{1}{6} \rightarrow 3 \cdot 6 + 1 = 19 \rightarrow \frac{19}{6}$

Unecht → gemischt: Wie oft passt der Nenner in den Zähler? $\frac{17}{3} = 5\frac{2}{3}$

+ und –: gleichnamig machen, nur Zähler rechnen

·: über Kreuz kürzen, Zähler · Zähler, Nenner · Nenner

: mit dem **Kehrwert** multiplizieren: $\frac{3}{4} : \frac{1}{8} = \frac{3}{4} \cdot \frac{8}{1}$

Kürzen nur durch eine Zahl, die bei **beiden** geht · das Minus mitschreiben

Ergebnis immer kürzen und als gemischte Zahl angeben

Dezimalzahl ↔ Bruch

$0{,}35 = \frac{35}{100} = \frac{7}{20}$ (fertig kürzen!) · $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$ (erweitern) oder Zähler : Nenner

Textaufgaben

Rechnung: und **Antwort:** mit Einheit (°C, m, €) · Änderung = Ende – Anfang